

1과목 : 제품디자인일반

- 색채조화의 공통된 원리가 아닌 것은?
 ① 혼돈의 원리. ② 유사성의 원리.
 ③ 대비의 원리. ④ 비모호성의 원리.
- 일반적인 디자인 개발 프로세스가 올바른 것은?
 ① 발의-확인-연구-분석-종합-평가-개발-전달
 ② 발의-확인-전달-분석-종합-평가-개발-연구
 ③ 발의-확인-연구-전달-종합-평가-개발-분석
 ④ 발의-확인-개발-연구-분석-종합-평가-전달
- 다음 미술공예 운동에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 기계의 사용을 거부하고 숙련공의 수공업품 애용을 권장하였다.
 ② 공예를 예술의 수준으로 높이고 사회개혁의 운동으로 전개시켰다.
 ③ 독일 공작 연맹(DWB)에도 결정적인 영향을 미쳤다.
 ④ 철이나 콘크리트를 적극적으로 이용하고, 조형의 주역으로 세웠다.
- 색을 보며 느껴지는 감정적 효과에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 파랑계통의 색을 칠한 면은 좁아 보인다.
 ② 노란색 계통의 자동차는 가볍게 느껴진다.
 ③ 대합실 등을 주황색 계통으로 배색하면 지루함이 적게 느껴진다.
 ④ 빨간색 계통의 색은 따뜻하게 느껴진다.
- 다음 인간이 기계와 상호작용을 할 때 실행하는 내용 중 잘못 짝지어진 것은?
 ① 주기적 - 전기 스위치를 켜다
 ② 지속적 - 시계를 맞춘다.
 ③ 반복적 - 망치질, 톱질을 한다.
 ④ 정적 - 차를 세운다.
- 제품 개발에 있어서 눈 화장품 다량 사용자의 라이프스타일 측정범위와 예문(측정범위:예시)이 틀린 것은?
 ① 인구통계학적 특성 - 젊고, 높은 학식, 대도시거주
 ② 제품사용 - 립스틱, 헤어스프레이, 향수 다량 사용자
 ③ 매체선호성 - 여행을 자주 다님
 ④ 활동 관심사 - 가장 최근의 머리모양을 선호
- 작업 영역을 고려하여 디자인을 할 때 고려되는 사항이 아닌 것은?
 ① 피로부위의 조사 ② 피로시의 자세변화
 ③ 동작범위의 연구 ④ 사용자의 외모, 어투
- 안전 색의 표시사항이 틀린 것은?
 ① 적색 - 방화, 금지, 정지
 ② 황색 - 방사능, 방사능 오염
 ③ 녹색 - 위생, 구호, 피난
 ④ 백색 - 통로, 정돈
- 다음 제품 수명주기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 신제품이 처음 시장에 도입되어 판매가 완만하게 성장하는 시기를 도입기라 한다.
 - ② 제품들의 수요가 포화상태에 이르고 있는 상태로 대체수요나 반복 수요가 시장을 주동하는 안정기의 단계는 성숙기이다.
 - ③ 적극적인 광고, 판촉활동 및 유통경로의 개척 결과로제품의 인지도가 크게 높아지는 시기가 성장기이다.
 - ④ 제품의 변화 및 성능의 향상을 통한 판매촉진을 꾀하는 시기는 쇠퇴기이다.
- 다음 면에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 기초 평면이란 작품의 내용을 수용하는 물질적인 평면을 뜻한다.
 ② 면은 열린 형인 선을 제외한 모든 닫힌 형의 선으로 이루어진다.
 ③ 선이 사선으로 출발해서 폐형의 사각형을 만들 때는 원근감과 재질감을 나타내기 어렵다.
 ④ 평범한 면이라도 색채 효과에 대해 공간감이나 입체감을 나타낼 수 있다.
 - 색에 대해 느끼는 사람들의 공통 감각을 알기 쉽게 형용사로 표현하여 색과 이미지와의 관계를 세로축과 가로축의 사각형 공간안에 표현하는 것은?
 ① 색채 이미지 스케일 ② 색입체
 ③ 체크리스트 ④ 이미지 조사
 - 디자인된 제품의 굿디자인(Good design)조건 중 심미성(審美性)에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?
 ① 합목적성과 같은 조건이다.
 ② 심미성은 제품디자인분야에서 의미가 없다.
 ③ 심미성을 성립시키는 것은 객관적인 것이다.
 ④ 심미성을 해결하는 것은 미의식이다.
 - 미술과 공예, 상업, 공업 분야의 통합을 통해 산업 생산제품의 질적 수준을 높이려 했던 디자인 사조는?
 ① 순수주의(Purism) ② 독일공작연맹(DWB)
 ③ 아르 누보(art nouveau) ④ 유겐트스틸(Jugendstil)
 - 다음 중 형태의 분류에서 현실적 형태라고 할 수 있는 것은?
 ① 원기둥 ② 선
 ③ 면 ④ 점
 - 제품디자인이 하나의 직업으로 전문화된 시기는 게데스(Geddes)가 공업디자인 사무실을 개설하고 유선형기관차 등을 디자인한 시점을 들 수 있다. 이 시기는?
 ① 1890년대 후반 ② 1920년대 후반
 ③ 1950년대 초 ④ 1970년대 초

2과목 : 제도와 CAD

- 다음 중 근사파장영역과 관련된 색상과 색상생략기호가 올바르게 짝지어진 것은?
 ① 498-530nm - Green - G
 ② 493-498nm - Yellow - Y
 ③ 483-488nm - Yellowish Red - Yr
 ④ 430-467nm - Yellowish Green - YG

17. 디자인의 원리 중 통일에 대한 설명이 가장 알맞은 것은?
 ① 한선을 축으로 하여 서로 힘의 균형이 다르게 느껴지는 것
 ② 2개 이상의 요소가 상호 원만하게 형성되는 것
 ③ 다양성에서 하나로 전체에 통합하는 것
 ④ 점진적인 변화를 가지고 배열되는 것
18. 다음 중 연속성장형 제품수명주기가 연속적으로 이어지는 요인과 가장 관련이 먼 것은?
 ① 새로운 사용자 ② 새로운 용도
 ③ 새로운 제품특성 ④ 새로운 판매량
19. 텍스처(Texture)의 설명 중 틀린 것은?
 ① 원래 직물의 울에서 느끼는 시각효과이다.
 ② 손으로 직접 만져서 느끼는 감촉에 국한된 느낌이다.
 ③ 물건표면의 성질, 시각적인 특징이다.
 ④ 디자인뿐만 아니라 건축, 회화, 조각에서도 중요한 요소이다.
20. 균형(Balance)에 관한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 둘 이상의 부분의 중량이 한 지점에 지탱되어 역학적으로 같을 때 균형을 느낀다.
 ② 시각적인 균형은 형, 방향, 텍스처, 색 등 시각요소의 조합으로 표현된다.
 ③ 좌, 우가 같지 않은 형상의 불균형은 균형의 방법이 될 수 없다.
 ④ 불균형은 근대적이고 다이내믹한 균형이 될 수 있다.
21. 평면 투상에 대한 설명 중 맞는 것은?
 ① 평면이 투상면에 평행한 경우에는 단축되어 나타난다.
 ② 평면이 투상면에 수직인 경우에는 평면으로 나타난다.
 ③ 평면이 투상면에 경사진 경우에는 실제 형태로 나타난다.
 ④ 평면의 투상은 점의 투상과 직선의 투상이 기본이 된다.
22. 다음 CAD시스템의 도입효과에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 시스템의 도입으로 생산 원가가 올라간다.
 ② 수정사항에 대해 신속히 대응 할 수 있다.
 ③ 시제품 및 제작회수를 줄일 수 있다.
 ④ 설계를 미리 해 볼 수 있어서 생산성의 향상을 가져올 수 있다.
23. 실물을 일정한 비율로 축소하여 제도하는 경우에 사용하며 치수기입은 실물의 실제 치수를 기입하는 척도로 맞는 것은?
 ① 현척 ② 축척
 ③ 배척 ④ NS
24. 다음 와이어 모델링의 특징에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 비교적 모델작성을 쉽게 할 수 있다.
 ② 은선제거가 불가능하다.
 ③ 비교적 데이터 구조가 간단하다.
 ④ 주로 해석용 모델로 사용한다.
25. 다음 투상도법에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 물체의 특징을 가장 잘 알 수 있는 방향에서 투상한것을 정면도로 한다.
 ② 투상법에는 정투상, 축측투상, 사투상 등이 있다.
 ③ 한국산업규격은 기계 제도에 원칙적으로 제3각법을 사용하도록 규정하고 있다.
 ④ 제3각법은 정면도의 왼쪽에 우측면도, 아래쪽에 평면도를 그린다.

26. 다음 컴퓨터 운영체제(OS) 중 다중 사용자를 위하여 개발된 것은?

- ① DOS ② WINDOWS
 ③ UNIX ④ OS/2

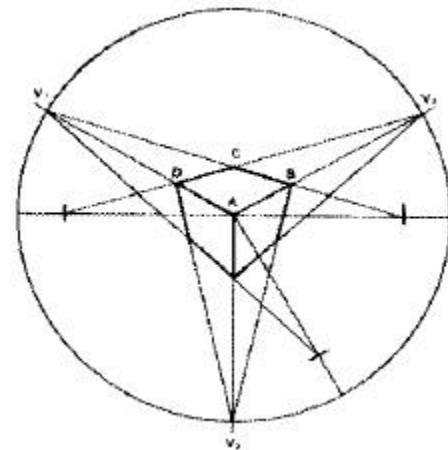
27. 다음 도법의 변형에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 확대도법 : 투시도법으로 얻은 상이 작아서 그대로 사용할 수 없을 경우
 ② 연장도법 : 기본 육면체를 45° 각도로 회전·연장하여 원하는 도형을 만드는 경우
 ③ 축소도법 : 작은 부품을 투시할 경우 큰 도형을 축소하여 그려내는 경우
 ④ 분할도법 : 육면체를 분할하여 세부사항을 그리려고 하는 경우

28. 도면을 그린 후 치수를 찾아보기 쉽고 혼란되지 않게 기입하기 위한 우선 순위가 맞는 것은?

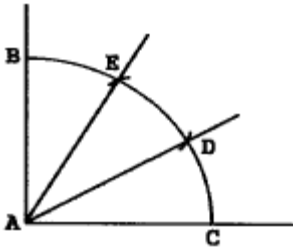
- ① 조립도 - 정면도 - 측면도
 ② 평면도 - 측면도 - 정면도
 ③ 정면도 - 평면도 - 측면도
 ④ 측면도 - 정면도 - 평면도

29. 다음 그림은 어떤 투시도법을 설명하기 위한 것인가?



- ① 정 사각 투시도 ② 부등각 투시도
 ③ 평행 투시도 ④ 유각 투시도

30. 다음 그림은 무엇을 하기 위한 작도법인가?



- ① 직각의 n등분 ② 수직 이등분
③ 직각의 3등분 ④ 삼각형의 각구하기

3과목 : 모델링재료

31. 물리적 성질과 강도를 좌우하는 목재의 비중은 무엇으로 표시하는가?
① 단위 용적의 무게 ② 목재 내부의 밀도
③ 세포 형성의 탄성 ④ 생재 비중의 건조
32. 섬유강화 플라스틱(FRP)에 관한 설명 중 잘못된 것은?
① 강도와 내구성이 좋다.
② 비교적 무게가 가볍다.
③ 산, 알칼리에 강하다.
④ 수작업이 병행되므로 성형성이 좋지않다.
33. 다음 중 목재의 장점인 것은?
① 열전도율이 적으며 전기적 성질이 크다.
② 비중이 적으면서 강도가 크다.
③ 방향성이 크다.
④ 크기에 제한이 있다.
34. 경석고 제조시 석고 원석의 적정한 가열 온도는?
① 190℃ 이내 ② 200~300℃
③ 500~1300℃ ④ 1500℃ 이상
35. 점토에 수지를 넣고 유황 등으로 반죽한 것은?
① 인더스트리얼 클레이 ② 경량벽돌
③ 고령토 ④ 뉴세라믹
36. 증발이 느린 유기용제에 해당되지 않는 것은?
① 키실렌 ② 싸이크로헥산
③ 니트로벤젠 ④ 폴리에틸렌
37. 다음 공업규격 중 국제 표준화기구를 나타내는 것은?
① ISO ② KS
③ ASTM ④ JIS
38. 일반적으로 현대 공업기술과 산업제품의 중요한 재료로 평가되는 세종류는?
① 목재, 종이, 세라믹
② 금속, 플라스틱(고분자), 세라믹
③ 목재, 세라믹, 플라스틱(고분자)
④ 금속, 목재, 세라믹
39. 통상 수성페인트라 불리며 물로 희석하여 건축용 도료로 널리 쓰이는 도료는?
① 와니스 도료 ② 래커
③ 착색제 ④ 에멀션 도료

리 쓰이는 도료는?

40. 다음 중 접착력이 강하고 내수성, 내산성, 내알칼리성, 내열성 등이 가장 우수한 합성수지 접착제는?
① 페놀수지 접착제 ② 멜라민수지 접착제
③ 비닐계 접착제 ④ 에폭시수지 접착제
41. 다음 중 도료의 구성 요소가 아닌 것은?
① 안료 ② 중합체
③ 용제 ④ 퍼티
42. 다음 중 탄성(彈性)을 부여할 목적으로 개발된 플라스틱은?
① 유리강화플라스틱(GFRP)
② 탄소강화플라스틱(CFRP)
③ 엘라스토머(elastomer)
④ 서미트(cermit)
43. 다음 중 플라스틱의 특징이 아닌 것은?
① 비중이 작지만 강도가 높다.
② 가소성이 크며 열변형 가공성이 용이하다.
③ 투명성이 뛰어나고 광택이 좋다.
④ 오염이 잘되고 비위생적이다.
44. 다음 중 가시광선의 투과율이 90~99%인 수지는?
① ABS수지 ② 페놀수지
③ 아크릴수지 ④ P.V.C수지
45. 다음 안료의 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 건조속도를 조정한다.
② 도료에 여러가지 색상을 나타낸다.
③ 내구력을 증가 시킨다.
④ 광택의 조절 및 도막 강도를 증가 시킨다.

4과목 : 제품응용모델링

46. 디자인된 아이디어를 가지고 모형을 제작하는 목적 중 가장 거리가 먼 것은?
① 2차원적인 발상을 실제의 크기와 형태로 확인하기 위해서
② 모델링 재료의 특성을 파악하기 위해서
③ 구성 재료와 표면처리, 조형성과의 검토 및 확인을 위해서
④ 성형방법과 조형성과의 관계 검토를 위해서
47. 정반 위에 있는 일감에 평행선을 긋는데 주로 사용되는 공구는?
① 서피스 게이지 ② 캘리퍼스
③ 마이크로 미터 ④ 축자기
48. 둥근톱을 사용해 재료를 자르는 방법 중 틀린 것은?
① 둥근톱을 사용할 때에는 시운전을 해본 후 사용한다.
② 기준대(안내자)를 이용하면 정확한 절단이 가능하다.

- ③ 각도 조정 받침을 이용하면 원하는 각도의 부재를 만들 수 있다.
④ 폭이 좁은 각재를 만들 경우 양쪽을 손으로 잡고 자른다.
49. 다음 연구모형 중 비교적 초기단계에서 검토되는 것이 아닌 것은?
① 워킹 모델 ② 이미지 모델
③ 러프-목업 모델 ④ 스킴 모델
50. 진공성형기에서 제품을 성형하려고 할 때, 사용되는 모형은 실제 치수보다 어떻게 만들어야 하는가?
① 성형 재료두께와는 상관 없이 수축량을 계산한다.
② 성형 재료두께 만큼 크게 만든다.
③ 성형 재료두께 만큼 적게 만든다.
④ 도면 크기대로 만든다.
51. 다음 중 컴퓨터를 이용하여 디자인 설계를 하는 것은?
① CAD ② CAM
③ DOS ④ CAI
52. 다음 중 열처리 조작 방법이 아닌 것은?
① 담금질 ② 뜨임
③ 불림 ④ 트리밍
53. 다음 중 클레이 모델링 장비가 아닌 것은?
① 오븐기 ② 분쇄기
③ 3차원측정기 ④ 진공 주형기
54. 3차원 솔리드 모델링에서 Extrude의 의미는?
① 면만들기 ② 경로
③ 돌출 ④ 회전축
55. 단조나 주조에 의해 만들어진 공작물의 평면을 가공 할 때 사용되는 공작기계는?
① 드릴링 머신 ② 보링 머신
③ 밀링 머신 ④ 브로칭 머신
56. NC기계가 한번의 동작을 하는데 필요한 정보가 담겨져 전체 프로그램을 구성하는 단위는?
① 블록(block) ② 워드(word)
③ 어드레스(address) ④ 프로그램(program)
57. 플로터의 DPI에 관한 설명 중 올바른 것은?
① DPI가 높을수록 메모리 용량이 적어진다.
② DPI가 높을수록 물체의 해상도가 좋아진다.
③ 1미리당 들어가는 픽셀의 수를 의미한다.
④ 1센티미터당 들어가는 픽셀의 수를 의미한다.
58. 다음 대패질 방법 중 올바른 설명은?
① 대패질 할 때 대패날이 부재 끝을 지나기 전에 멈출 수 있도록 한다.
② 엇결인 경우는 나무결 직각 방향에서 대패질한다.
③ 대패질은 팔 힘만으로 하는 것이 효과적이다.
④ 오른손 잡이는 우측에서 좌측으로 대패질한다.

59. 다음 중 일반적인 래커의 도장 특성이 아닌 것은?
① 속건성이다.
② 도막의 성능이 우수하다.
③ 다른 도장보다 먼지 부착정도가 적다.
④ 외광성 및 두께 부착성이 우수하다.

60. 다음 중 플라스틱 도장에 적합한 공정은?
① 걸칠 - 밀칠 - 건조 - 전처리 - 건조
② 전처리 - 밀칠 - 건조 - 걸칠 - 건조
③ 전처리 - 걸칠 - 건조 - 밀칠 - 건조
④ 건조 - 밀칠 - 건조 - 걸칠 - 전처리

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	③	②	③	④	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	①	②	①	③	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	④	④	③	②	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	③	①	④	①	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	③	①	②	①	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	③	③	①	②	②	④	②